



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS SOBRAL

Curso: Engenharia Elétrica

(SBL0065) Controle e Automação Industrial – 2025.2

Prof.: Alan Marques da Rocha (alanrocha@ufc.br)

PRÁTICA IV: IMPLEMENTAÇÃO EM CLP (LINGUAGEM LADDER) DAS PRÁTICAS I, II E III

1. INTRODUÇÃO

Nas Práticas I, II e III foram desenvolvidos circuitos de comando e potência utilizando contadores, botoeiras, temporizadores e dispositivos de proteção, sempre com base em diagramas unifilares/simbólicos e montagens de bancada.

Na automação industrial moderna, esses mesmos circuitos são frequentemente implementados utilizando Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), onde a lógica de comando é descrita em uma linguagem de programação, sendo a mais comum a linguagem Ladder. O CLP substitui grande parte da fiação de relés, contadores auxiliares e temporizadores, concentrando a lógica em um programa que atua sobre entradas e saídas digitais e analógicas.

Esta prática (simulação) tem como objetivo migrar os circuitos já estudados para uma implementação em CLP, utilizando a linguagem Ladder, de forma que o aluno seja capaz de:

- Interpretar os circuitos de comando tradicionais;
- Mapear dispositivos físicos (botoeiras, contadores, temporizadores, lâmpadas e motores) em endereços de entradas e saídas do CLP;
- Escrever e testar o programa Ladder correspondente;
- Comparar as vantagens e limitações da solução com relés versus a solução com CLP.

Ao final, o(a) estudante terá uma visão clara de como os mesmos conceitos de comando elétrico se traduzem diretamente em lógica Ladder em um ambiente de automação industrial.

2. OBJETIVOS DA PRÁTICA

- Revisar os circuitos desenvolvidos nas Práticas I, II e III.
- Realizar o mapeamento de entradas e saídas físicas para endereços de CLP (Ix.x, Qx.x ou equivalente, conforme o *software*).
- Implementar, em linguagem Ladder, as seguintes funcionalidades:
 - ✓ Acionamento de lâmpada com e sem retenção, com botão de parada e lógicas AND, OR e XOR (Prática I).
 - ✓ Partida direta com reversão de giro e partida sequencial de dois motores com temporizador (Prática II).
 - ✓ Partida estrela-triângulo com temporização e dispositivos de proteção (Prática III).
- Testar cada programa Ladder em ambiente de simulação de CLP, verificando o comportamento em todos os cenários previstos.
- Discutir as vantagens de utilizar CLP em relação à lógica cabeada com relés/contatores e temporizadores convencionais.

3. LISTA DE MATERIAL

- Computador com *software* de programação de CLP instalado (por exemplo: TIA Portal disponibilizado via SIGAA).
- CLP didático simulado no próprio software.
- Roteiros das Práticas I, II e III.

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL SIMULADO

Para cada etapa descrita a seguir, o aluno deverá:

1. Reabrir e analisar o circuito original desenvolvido nas Práticas I, II e III.
2. Definir o mapeamento de entradas (I) e saídas (Q) do CLP para representar botoeiras, sensores, contatores, lâmpadas, motores, temporizadores etc.
3. Implementar a lógica de comando em linguagem Ladder no *software* de CLP.
4. Testar o comportamento do programa por meio da simulação (forçando entradas digitais e observando as saídas).
5. Registrar os prints das telas de simulação e anexar ao relatório final.

5. QUESTIONÁRIO

1. Explique como foi realizado o mapeamento entre botoeiras físicas e entradas digitais do CLP em um dos circuitos da Prática I. Comente o significado de “NA” e “NF” em Ladder em comparação com o contato físico.
2. Compare a implementação do selo (automanutenção) utilizando relé/contator na Prática I com a implementação em Ladder no CLP. Quais são as semelhanças e diferenças conceituais?
3. Na Prática II, o intertravamento entre os contadores K1 e K2 impede que os dois sentidos de rotação sejam acionados simultaneamente. Descreva como esse intertravamento foi traduzido para a lógica Ladder (quais contatos foram usados e em que redes).
4. Explique o papel do temporizador na partida sequencial de dois motores e como esse mesmo comportamento foi implementado no CLP. Comente as vantagens de utilizar um temporizador interno do CLP em vez de um temporizador físico.
5. Na prática de partida estrela-triângulo, por que é fundamental garantir que C2 (triângulo) e C3 (estrela) nunca fiquem energizados ao mesmo tempo? Como isso foi garantido na lógica Ladder desenvolvida nesta prática?
6. Cite pelo menos três vantagens de implementar os circuitos estudados em CLP em vez de utilizar exclusivamente dispositivos de comando tradicionais (relés, contadores auxiliares, temporizadores físicos).
7. Em um cenário industrial real, quais seriam os principais cuidados adicionais ao migrar um sistema já instalado (baseado em relés) para um sistema com CLP (por exemplo, documentação, testes, segurança, treinamento de operadores)?
8. Com base nas três práticas anteriores e nesta Prática IV, discuta como o CLP se insere no contexto da Indústria 4.0 e da automação moderna, considerando aspectos como flexibilidade, diagnóstico de falhas e integração com sistemas supervisórios.